

# Le modérateur : le frein à neutrons

## Le problème :

Les neutrons émis par la fission sont trop rapides (20 000 km/s) et ratent leur cible.

## La solution :

Le modérateur agit comme un frein. Il les ralentit à 2 km/s sans les absorber.

## Le résultat :

Les neutrons deviennent 'lents' ou thermiques. Les fissions se produisent plus facilement et en plus grand nombre.

**Matériaux utilisés :** Eau légère ( $H_2O$ ), Eau lourde ( $D_2O$ ), ou Graphite ( $C$ ).  
(NB: Les réacteurs à neutrons rapides - RNR - n'ont pas de modérateur).

